Simulacro Parcial Práctico 2

Bases de Datos: DronAndes Express

1. Contexto del caso

DronAndes Express S.A.S. es una empresa colombiana fundada en 2024 que entrega medicamentos, vacunas, muestras de laboratorio, documentos y repuestos con drones a municipios y veredas de Antioquia y Boyacá, donde un trayecto por carretera puede tardar más de tres horas. Opera desde bases con drones propios y un equipo de pilotos remotos certificados.

Hasta hoy toda la operación se registra en una hoja de cálculo llamada Planilla_Operaciones.xlsx. El 20 de agosto de 2026 la entrega ENT-0008, con vacunas para la E.S.E. Hospital San Rafael de Tunja, terminó en estado FALLIDA: el dron sufrió un impacto al aterrizar en Chíquiza. La investigación interna encontró tres problemas:

- Nadie podía confirmar cuándo había sido el último mantenimiento del dron.
- El nombre y el teléfono del hospital estaban escritos de cuatro formas distintas en la planilla.
- Varias celdas de «carga» contenían textos como «Vacunas 8 kg; Medicamentos 4 kg», imposibles de sumar o filtrar.

La Aeronáutica Civil anunció una auditoría de trazabilidad y la Secretaría de Salud condicionó la renovación del contrato de entregas vitales a la entrega de reportes confiables. La gerencia lanzó el Proyecto Cóndor y usted fue contratado como ingeniero(a) de datos. Su misión: diseñar e implementar la base de datos relacional que reemplazará la planilla, cargar la información histórica (corte: 30 de septiembre de 2026, 18:00) y construir las consultas y objetos programables que piden las distintas áreas.

Actores involucrados

- Clientes: hospitales, farmacias, comercios, ONG y personas naturales que solicitan entregas.
- Pilotos remotos: operan los drones; algunos supervisan a otros pilotos.
- Coordinación de bases: asigna drones y pilotos a cada base.
- Área de Mantenimiento: registra los mantenimientos preventivos y correctivos de cada dron.
- Área Comercial: gestiona clientes, tarifas e indicadores de satisfacción.
- Auditoría y Calidad: exige trazabilidad de todos los cambios de estado de las entregas.

Procesos principales

2. Registro de clientes y de su información de contacto.
3. Asignación de drones y pilotos a una base de operación.
4. Programación de entregas: cliente, dron, piloto, destino, distancia, prioridad y fecha.

5. Registro de la carga de cada entrega: una entrega puede llevar varios tipos de carga y cada tipo de carga aparece en muchas entregas.
6. Seguimiento del estado de la entrega hasta su cierre y calificación por parte del cliente.
7. Registro de mantenimientos de los drones.
8. Bitácora automática de cambios de estado para la auditoría.

2. CONDICIONES DEL PARCIAL

1. Tiempo máximo: 60 minutos. Los commits posteriores a la hora de cierre no se califican.
2. Trabajo individual. Cualquier evidencia de copia anula el parcial de los estudiantes involucrados.
3. El estudiante debe desarrollar por sí mismo la solución; no se aceptan scripts generados sin comprensión (el docente puede pedir sustentación oral de cualquier sentencia).
4. Se entrega únicamente el enlace al repositorio Git que contiene la carpeta parcial-practico-2. El repositorio debe ser público o compartido con el docente: si el enlace no permite revisar los archivos, el parcial se califica como no entregado.
5. El repositorio debe estar organizado según la estructura indicada en la sección 11.
6. Los scripts deben poder ejecutarse de principio a fin en una base de datos vacía, en el orden en que están escritos.
7. Las evidencias (pantallazos) deben corresponder al trabajo realizado: deben verse la sentencia y su resultado.
8. No se aceptan soluciones incompletas sin explicación. Si un requerimiento queda incompleto, déjelo comentado en el script y explique en el README.md qué falta y por qué.
9. Pruebe sus scripts antes de entregar.
10. No modifique la estructura del caso de manera arbitraria: respete los nombres de tablas y columnas del diccionario, porque el script de datos iniciales depende de ellos. Puede agregar restricciones, pero no eliminar campos ni renombrarlos.
11. Solo puede consultar la documentación oficial de MySQL y PostgreSQL si el docente lo autoriza al inicio de la sesión.

3. Diccionario de datos

El diccionario usa los nombres exactos de tablas y columnas que exige el script de datos iniciales; respételos. Convenciones de la columna Clave: PK = clave primaria simple; UK = valor único; Ref. = el campo hace referencia a otra entidad (usted debe declarar la clave foránea y la cardinalidad); ¿? = la clave debe deducirla usted a partir de las reglas de negocio.

Entidad propuesta	Campo	Descripción	Tipo de dato sugerido	Obligatorio	Clave	Restricciones
bases	id_base	Identificador de la base	INT	Sí	PK	Autoincremental
bases	nombre	Nombre	VARCHAR(	Sí	UK	—

		comercial de la base	60)			
bases	municipio	Municipio donde opera	VARCHAR(60)	Sí	—	—
bases	departamento	Departamento	VARCHAR(40)	Sí	—	—
bases	capacidad_drones	Número máximo de drones que puede albergar	INT	Sí	—	Mayor que 0
bases	fecha_apertura	Fecha de inicio de operación	DATE	Sí	—	—
tipos_carga	id_tipo	Identificador del tipo de carga	INT	Sí	PK	Autoincremental
tipos_carga	nombre	Nombre del tipo de carga	VARCHAR(40)	Sí	UK	—
tipos_carga	tarifa_kg	Tarifa en pesos colombianos por kilogramo	DECIMAL(10,2)	Sí	—	Mayor que 0
tipos_carga	requiere_frio	Indica si exige cadena de frío	BOOLEAN	Sí	—	Valor por defecto: FALSE
drones	id_dron	Identificador del dron	INT	Sí	PK	Autoincremental
drones	codigo_serie	Serial de matrícula, formato DA-XXX-NN	VARCHAR(12)	Sí	UK	—
drones	modelo	Nombre comercial del modelo	VARCHAR(40)	Sí	—	—
drones	carga_max_kg	Carga máxima certificada para esa unidad	DECIMAL(5,2)	Sí	—	Entre 0,5 y 25 (se agrega en R3)
drones	autonomia_km	Distancia máxima a	DECIMAL(5,1)	Sí	—	Mayor que 0

		la que puede realizar una entrega				
drones	estado	Estado operativo	VARCHAR (15)	Sí	—	ACTIVO, MANTENIMIENTO, RETIRADO; por defecto ACTIVO
drones	horas_vuelo	Horas de vuelo acumuladas	DECIMAL (7,1)	Sí	—	Mayor o igual a 0; por defecto 0
drones	fecha_adquisicion	Fecha de compra	DATE	Sí	—	—
drones	id_base	Base a la que está asignado el dron	INT	Sí	Ref.	Debe existir en bases
pilotos	id_piloto	Identificador del piloto	INT	Sí	PK	Autoincremental
pilotos	documento	Cédula de ciudadanía	VARCHAR (15)	Sí	UK	—
pilotos	nombres	Nombres	VARCHAR (50)	Sí	—	—
pilotos	apellidos	Apellidos	VARCHAR (50)	Sí	—	—
pilotos	email	Correo corporativo	VARCHAR (80)	Sí	UK	—
pilotos	licencia	Categoría de licencia de piloto remoto	CHAR (1)	Sí	—	A, B o C
pilotos	fecha_ingreso	Fecha de vinculación	DATE	Sí	—	—
pilotos	id_supervisor	Piloto que supervisa a este piloto	INT	No	Ref.	Debe existir en pilotos (se agrega en R3)
pilotos	id_base	Base a la que está asignado	INT	Sí	Ref.	Debe existir en bases
clientes	id_cliente	Identificador del cliente	INT	Sí	PK	Autoincremental

clientes	tipo	Tipo de cliente	VARCHAR (12)	Sí	—	HOSPITAL, FARMACIA, COMERCIO, ONG, PERSONA
clientes	nombre	Razón social o nombre completo	VARCHAR (80)	Sí	—	Se amplía a 120 en R3
clientes	nit_documento	NIT o cédula	VARCHAR (15)	Sí	UK	—
clientes	email	Correo de contacto	VARCHAR (80)	No	UK	—
clientes	telefono	Teléfono de contacto	VARCHAR (15)	No	—	—
clientes	municipio	Municipio del cliente	VARCHAR (60)	Sí	—	—
clientes	fecha_registro	Fecha de registro	DATE	Sí	—	Por defecto: fecha actual
entregas	id_entrega	Identificador de la entrega	INT	Sí	PK	Autoincremental
entregas	codigo	Código de la entrega, formato ENT-NNNN	VARCHAR (10)	Sí	UK	—
entregas	id_cliente	Cliente que solicita la entrega	INT	Sí	Ref.	Debe existir en clientes
entregas	id_dron	Dron asignado	INT	Sí	Ref.	Debe existir en drones
entregas	id_piloto	Piloto que opera el vuelo	INT	Sí	Ref.	Debe existir en pilotos
entregas	fecha_programada	Fecha y hora de despegue programada	DATETIME (MySQL) / TIMESTAMP (PostgreSQL)	Sí	—	—
entregas	fecha_entrega	Fecha y hora real de entrega	DATETIME / TIMESTAMP	No	—	Solo si el estado es ENTREGADA
entregas	municipio_destino	Municipio de destino	VARCHAR (60)	Sí	—	—
entregas	distancia_km	Distancia desde la	DECIMAL (5,1)	Sí	—	Mayor que 0

		base al destino				
entregas	prioridad	Prioridad operativa	VARCHAR (8)	Sí	—	NORMAL, URGENTE, VITAL; por defecto NORMAL
entregas	estado	Estado de la entrega	VARCHAR (12)	Sí	—	PROGRAMADA, EN_VUELO, ENTREGADA, CANCELADA, FALLIDA; por defecto PROGRAMADA
entregas	calificacion	Calificación del cliente	SMALLINT	No	—	Entre 1 y 5
carga_entrega	id_entrega	Entrega a la que pertenece la carga	INT	Sí	¿?	Debe existir en entregas
carga_entrega	id_tipo	Tipo de carga transportado	INT	Sí	¿?	Debe existir en tipos_carga
carga_entrega	peso_kg	Peso de ese tipo de carga en la entrega	DECIMAL (6,2)	Sí	—	Mayor que 0
carga_entrega	unidades	Unidades transportadas	INT	Sí	—	Mayor que 0; por defecto 1
mantenimientos	id_mantenimiento	Identificador del mantenimiento	INT	Sí	PK	Autoincremental
mantenimientos	id_dron	Dron intervenido	INT	Sí	Ref.	Debe existir en drones
mantenimientos	fecha	Fecha del mantenimiento	DATE	Sí	—	—
mantenimientos	tipo	Tipo de mantenimiento	VARCHAR (12)	Sí	—	PREVENTIVO, CORRECTIVO
mantenimi	descripcio	Detalle del	VARCHAR	No	—	—

entos	n	trabajo	(200)			
mantenimientos	costo	Costo en pesos colombianos	DECIMAL (10,2)	Sí	—	Mayor o igual a 0
historial_entregas	id_historial	Identificador del registro de auditoría	INT	Sí	PK	Autoincremental
historial_entregas	id_entrega	Entrega cuyo estado cambió	INT	Sí	Ref.	Debe existir en entregas
historial_entregas	estado_anterior	Estado antes del cambio	VARCHAR (12)	Sí	—	—
historial_entregas	estado_nuevo	Estado después del cambio	VARCHAR (12)	Sí	—	—
historial_entregas	fecha_cambio	Fecha y hora del cambio	DATETIME / TIMESTAMP	Sí	—	Por defecto: fecha y hora actual

4. Reglas de negocio

Código	Regla
RN-01	Cada dron está asignado a una sola base; una base puede tener varios drones o ninguno.
RN-02	Cada piloto pertenece a una base. Un piloto puede supervisar a varios pilotos y tiene como máximo un supervisor; los jefes de operación no tienen supervisor.
RN-03	La licencia limita la distancia de vuelo: A hasta 20 km, B hasta 40 km, C sin límite.
RN-04	Cada entrega pertenece a un cliente, la realiza un dron y la opera un piloto. Un cliente, un dron o un piloto pueden tener muchas entregas o ninguna.
RN-05	La distancia de una entrega no puede superar la autonomía del dron. La regla se valida en las entregas nuevas; los datos históricos pueden contener violaciones que Auditoría debe detectar.
RN-06	Solo un dron en estado ACTIVO puede recibir entregas nuevas. Un dron RETIRADO nunca cambia de estado.

RN-07	Por norma aeronáutica, todo dron ACTIVO con más de 500 horas de vuelo debe pasar a MANTENIMIENTO.
RN-08	Una entrega puede transportar varios tipos de carga y un tipo de carga aparece en muchas entregas. Por cada combinación se registran peso y unidades; un mismo tipo de carga no se repite dentro de una entrega.
RN-09	Ciclo de estados: PROGRAMADA → EN_VUELO → ENTREGADA o FALLIDA; una entrega PROGRAMADA puede pasar a CANCELADA. La fecha real de entrega solo existe si el estado es ENTREGADA. La calificación (1 a 5) es opcional.
RN-10	Valor de una entrega = Σ (peso kg × tarifa kg) + distancia_km × $1.200. Las entregas URGENTE tienen un recargo del 20 % sobre ese total; las VITAL y NORMAL no tienen recargo (política social en salud).
RN-11	Todo cambio de estado de una entrega debe quedar registrado en el historial con el estado anterior, el nuevo y la fecha y hora del cambio.
RN-12	La vida útil de referencia de un dron es de 1.000 horas de vuelo.
RN-13	Un teléfono colombiano válido tiene exactamente 10 dígitos. Los dominios de correo gratuitos son gmail.com, hotmail.com y outlook.com.

5. Datos iniciales

Los datos corresponden al corte del 30 de septiembre de 2026 a las 18:00. Copie el script en su archivo de solución inmediatamente después del DDL de R2; es el mismo para ambos motores. No lo modifique: los resultados esperados de las consultas dependen de él.

```
-- ========================================================================
-- DATOS INICIALES — Proyecto Cóndor (DronAndes Express S.A.S.)
-- Corte: 30 de septiembre de 2026, 18:00
-- Script COMÚN para MySQL y PostgreSQL. Ejecutar DESPUÉS del DDL (R2).
-- ========================================================================

INSERT INTO bases (id_base, nombre, municipio, departamento, capacidad_drones,
fecha_apertura) VALUES
(1, 'Base Cóndor',    'Rionegro', 'Antioquia', 6, '2024-02-15'),
(2, 'Base Colibrí',   'Guatapé',  'Antioquia', 4, '2024-08-01'),
(3, 'Base Frailejón', 'Tunja',    'Boyacá',    5, '2025-01-20'),
(4, 'Base Guadua',    'Salento',  'Quindío',   3, '2026-07-01');
```

```
INSERT INTO tipos_carga (id_tipo, nombre, tarifa_kg, requiere_frio) VALUES
(1, 'Vacunas',              12000, TRUE),
(2, 'Muestras de laboratorio', 10000, TRUE),
(3, 'Medicamentos',          8000, FALSE),
(4, 'Documentos',            5000, FALSE),
(5, 'Repuestos',             4500, FALSE),
(6, 'Alimentos',             3500, FALSE);

INSERT INTO drones (id_dron, codigo_serie, modelo, carga_max_kg, autonomia_km, estado,
horas_vuelo, fecha_adquisicion, id_base) VALUES
(1, 'DA-CX4-01', 'Cóndor X4',    8.00, 45.0, 'ACTIVO',       312.5, '2024-02-20', 1),
(2, 'DA-CX4-02', 'Cóndor X4',    8.00, 45.0, 'ACTIVO',       468.0, '2024-03-10', 1),
(3, 'DA-CX6-01', 'Cóndor X6',   15.00, 60.0, 'ACTIVO',       205.0, '2025-01-15', 1),
(4, 'DA-COL-01', 'Colibrí Mini', 2.50, 25.0, 'ACTIVO',       520.5, '2024-08-05', 2),
(5, 'DA-COL-02', 'Colibrí Mini', 2.50, 25.0, 'MANTENIMIENTO', 610.0, '2024-08-05', 2),
(6, 'DA-ALB-01', 'Albatros H8', 25.00, 90.0, 'ACTIVO',        98.0, '2025-02-01', 3),
(7, 'DA-CX6-02', 'Cóndor X6',   15.00, 60.0, 'ACTIVO',       150.5, '2025-03-12', 3),
(8, 'DA-ALB-02', 'Albatros H8', 25.00, 90.0, 'RETIRADO',     890.0, '2024-05-01', 3);

-- Los supervisores (id_supervisor NULL) se insertan primero.
INSERT INTO pilotos (id_piloto, documento, nombres, apellidos, email, licencia, fecha_ingreso,
id_supervisor, id_base) VALUES
(1, '1036600111', 'Laura',   'Restrepo Gil',  'laura.restrepo@dronandes.co',  'C', '2024-02-01', NULL,
1),
(2, '1049600222', 'Camilo',  'Duarte Rojas',  'camilo.duarte@dronandes.co',   'C', '2025-01-10', NULL,
3),
(3, '1036600333', 'Mateo',   'Zapata Vélez',  'mateo.zapata@dronandes.co',    'B', '2024-04-15', 1,    1),
(4, '1036600444', 'Sara',    'Montoya Ruiz',  'sara.montoya@dronandes.co',    'B', '2024-08-10', 1,    2),
(5, '1036600555', 'Julián',  'Patiño Cruz',   'julian.patino@dronandes.co',   'A', '2025-06-01', 1,    2),
(6, '1049600666', 'Daniela', 'Suárez León',   'daniela.suarez@dronandes.co',  'B', '2025-02-01', 2,    3),
(7, '1049600777', 'Tomás',   'Becerra Niño',  'tomas.becerra@dronandes.co',   'A', '2026-06-15', 2,    3);

INSERT INTO clientes (id_cliente, tipo, nombre, nit_documento, email, telefono, municipio,
fecha_registro) VALUES
(1,  'HOSPITAL', 'Hospital San Juan de Dios de Rionegro', '890980000-1', 'compras@hsjdrionegro.org',
'6045310000', 'Rionegro',    '2024-03-01'),
(2,  'FARMACIA', 'Droguería La Esperanza',          '71234567',   'esperanza.drogueria@gmail.com',
'3104567890', 'Guatapé',     '2024-09-12'),
(3,  'HOSPITAL', 'E.S.E. Hospital San Rafael de Tunja',  '891800231-6', 'Logistica@HSRTunja.gov.co',
'6087405050', 'Tunja',       '2025-01-25'),
(4,  'ONG',      'Fundación Alas para el Campo',    '900456789-2', 'contacto@alasparaelcampo.org',
NULL,         'Marinilla',   '2024-11-03'),
(5,  'COMERCIO', 'Repuestos Agrícolas El Arriero',  '900123456-7', NULL,                    '31245678',
'El Peñol',   '2025-04-18'),
(6,  'PERSONA',  'Mariana Gómez Arango',            '1040123456',  'mariana.gomez@hotmail.com',
'3157778899', 'Guarne',      '2025-07-07'),
```

```
(7,  'FARMACIA', 'Farmacia Botica del Páramo',        '900777888-1', 'boticaparamo@gmail.com',
'3209998877', 'Ventaquemada', '2025-02-14'),
(8,  'COMERCIO', 'Café de Altura Las Nubes',          '901222333-4', 'ventas@cafelasnubes.co',
'3001112233', 'Salento',      '2026-07-20'),
(9,  'PERSONA',  'Jorge Iván Ríos',                   '79888777',    NULL,                    NULL,       'Rionegro',
'2026-08-30'),
(10, 'ONG',      'Corporación Montaña Viva',          '900999111-0', 'info@montanaviva.org',
'310555444',  'Sáchica',      '2025-09-01');

INSERT INTO entregas (id_entrega, codigo, id_cliente, id_dron, id_piloto, fecha_programada,
fecha_entrega, municipio_destino, distancia_km, prioridad, estado, calificacion) VALUES
(1,  'ENT-0001', 1,  1, 3, '2026-08-03 08:00:00', '2026-08-03 08:42:00', 'San Vicente',       18.5, 'VITAL',
'ENTREGADA',  5),
(2,  'ENT-0002', 1,  3, 1, '2026-08-05 09:30:00', '2026-08-05 10:20:00', 'Concepción',        32.0,
'VITAL',   'ENTREGADA',  4),
(3,  'ENT-0003', 2,  4, 4, '2026-08-07 14:00:00', '2026-08-07 14:25:00', 'San Rafael',        12.0,
'NORMAL',  'ENTREGADA',  5),
(4,  'ENT-0004', 4,  2, 3, '2026-08-10 07:45:00', '2026-08-10 08:30:00', 'El Carmen de Viboral', 22.4,
'URGENTE', 'ENTREGADA',  3),
(5,  'ENT-0005', 5,  3, 1, '2026-08-12 11:00:00', NULL,                  'El Peñol',          15.0, 'NORMAL',
'CANCELADA',  NULL),
(6,  'ENT-0006', 3,  6, 2, '2026-08-14 06:30:00', '2026-08-14 07:40:00', 'Ramiriquí',         48.0, 'VITAL',
'ENTREGADA',  5),
(7,  'ENT-0007', 10, 7, 6, '2026-08-18 10:00:00', '2026-08-18 10:35:00', 'Samacá',           20.5,
'NORMAL',  'ENTREGADA',  4),
(8,  'ENT-0008', 3,  8, 6, '2026-08-20 08:15:00', NULL,                  'Chíquiza',          35.0, 'URGENTE',
'FALLIDA',    NULL),
(9,  'ENT-0009', 6,  4, 5, '2026-08-22 16:00:00', '2026-08-22 16:20:00', 'Guarne',            9.5, 'NORMAL',
'ENTREGADA',  2),
(10, 'ENT-0010', 1,  1, 1, '2026-08-25 07:00:00', '2026-08-25 07:50:00', 'Sonsón',           41.0, 'VITAL',
'ENTREGADA',  5),
(11, 'ENT-0011', 10, 6, 2, '2026-08-27 09:00:00', '2026-08-27 10:05:00', 'Sáchica',          52.5,
'URGENTE', 'ENTREGADA',  NULL),
(12, 'ENT-0012', 2,  5, 4, '2026-08-29 13:00:00', NULL,                  'Alejandría',        14.0, 'NORMAL',
'CANCELADA',  NULL),
(13, 'ENT-0013', 4,  2, 1, '2026-09-01 08:00:00', '2026-09-01 08:55:00', 'Granada',          38.0,
'URGENTE', 'ENTREGADA',  4),
(14, 'ENT-0014', 1,  3, 1, '2026-09-03 10:30:00', '2026-09-03 11:15:00', 'Abejorral',        44.0, 'VITAL',
'ENTREGADA',  5),
(15, 'ENT-0015', 7,  7, 6, '2026-09-08 15:00:00', '2026-09-08 15:30:00', 'Turmequé',         17.0,
'NORMAL',  'ENTREGADA',  3),
(16, 'ENT-0016', 3,  6, 2, '2026-09-15 06:00:00', '2026-09-15 07:10:00', 'Miraflores',       58.0, 'VITAL',
'ENTREGADA',  4),
(17, 'ENT-0017', 6,  2, 3, '2026-09-21 17:00:00', NULL,                  'Guarne',            10.0, 'NORMAL',
'CANCELADA',  NULL),
(18, 'ENT-0018', 10, 7, 6, '2026-09-30 17:40:00', NULL,                  'Villa de Leyva',    26.0, 'NORMAL',
'EN_VUELO',   NULL),
```

```
(19, 'ENT-0019', 1,  1, 1, '2026-10-01 07:30:00', NULL,          'Nariño',          47.0, 'VITAL',
'PROGRAMADA', NULL),
(20, 'ENT-0020', 3,  6, 6, '2026-10-02 06:00:00', NULL,          'Pesca',           39.0, 'VITAL',
'PROGRAMADA', NULL);

INSERT INTO carga_entrega (id_entrega, id_tipo, peso_kg, unidades) VALUES
(1, 1, 3.00, 60),  (1, 3, 2.00, 15),
(2, 2, 1.50, 30),  (2, 3, 4.00, 40),
(3, 3, 1.80, 12),
(4, 3, 3.50, 25),  (4, 4, 0.50, 3),
(5, 5, 6.00, 4),
(6, 1, 5.00, 100), (6, 2, 2.00, 40),
(7, 3, 6.00, 50),
(8, 1, 8.00, 160), (8, 3, 4.00, 30),
(9, 4, 0.80, 5),
(10, 1, 4.00, 80), (10, 2, 1.00, 20), (10, 3, 2.50, 20),
(11, 3, 7.00, 60), (11, 4, 1.00, 6),
(13, 3, 5.00, 40), (13, 5, 2.00, 2),
(14, 1, 6.00, 120), (14, 2, 3.00, 60),
(15, 3, 3.00, 25), (15, 4, 0.30, 2),
(16, 1, 10.00, 200), (16, 3, 8.00, 70),
(18, 3, 4.00, 35),
(19, 1, 3.50, 70),
(20, 2, 2.50, 50), (20, 1, 6.00, 120);

INSERT INTO mantenimientos (id_mantenimiento, id_dron, fecha, tipo, descripcion, costo) VALUES
(1, 2, '2026-03-15', 'PREVENTIVO', 'Cambio de hélices',                  350000),
(2, 4, '2026-04-02', 'PREVENTIVO', 'Calibración de GPS',                 180000),
(3, 5, '2026-09-25', 'CORRECTIVO', 'Falla en motor 3',                  1250000),
(4, 8, '2026-08-21', 'CORRECTIVO', 'Impacto en aterrizaje, evaluación de daños', 2800000),
(5, 1, '2026-06-10', 'PREVENTIVO', 'Revisión general de 300 horas',      420000),
(6, 6, '2026-07-05', 'PREVENTIVO', NULL,                                 260000),
(7, 5, '2026-05-14', 'PREVENTIVO', 'Cambio de baterías',                 950000),
(8, 2, '2026-09-12', 'CORRECTIVO', 'Sensor de altitud defectuoso',       610000);
```

Solo PostgreSQL. Como el script inserta los identificadores de forma explícita, ejecute después estas sentencias para sincronizar las secuencias; sin ellas, el siguiente INSERT sin identificador fallará por clave duplicada. En MySQL no son necesarias.

```
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('bases','id_base'),          (SELECT MAX(id_base) FROM
bases));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('tipos_carga','id_tipo'),    (SELECT MAX(id_tipo) FROM
tipos_carga));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('drones','id_dron'),         (SELECT MAX(id_dron) FROM
drones));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('pilotos','id_piloto'),      (SELECT MAX(id_piloto) FROM
pilotos));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('clientes','id_cliente'),    (SELECT MAX(id_cliente) FROM
```

```
clientes));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('entregas','id_entrega'),          (SELECT MAX(id_entrega)
FROM entregas));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('mantenimientos','id_mantenimiento'), (SELECT
MAX(id_mantenimiento) FROM mantenimientos));
```

6. Requerimientos

Son 13 requerimientos encadenados: cada uno reutiliza la estructura y los datos del anterior. Las consultas de R5 a R9 se ejecutan sobre los datos que quedan después de R4. En cada requerimiento se indican las columnas y el orden esperados; respételos, porque así se comparan los resultados. Antes de cada bloque de su script escriba un comentario con el número del requerimiento (por ejemplo, -- R5.c).

Diferencias entre motores que debe tener en cuenta

Tema	MySQL 8.0	PostgreSQL 14+
Autoincremento	AUTO_INCREMENT	GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY o SERIAL
Fecha y hora	DATETIME	TIMESTAMP
Usar la base creada	USE dronandes;	\c dronandes en psql o nueva conexión en pgAdmin/DBeaver
Fecha actual como DEFAULT de un DATE	DEFAULT (CURRENT_DATE)	DEFAULT CURRENT_DATE
Cambiar el tipo de una columna	ALTER TABLE … MODIFY COLUMN …	ALTER TABLE … ALTER COLUMN … TYPE …
Diferencia entre dos fechas	TIMESTAMPDIFF (MINUTE, a, b)	EXTRACT (EPOCH FROM (b - a)) / 60
CONCAT con un valor NULL	Devuelve NULL	Ignora el NULL
LIKE	No distingue mayúsculas (cotejamiento por defecto)	Distingue mayúsculas (ILIKE no)
Alias de columna en HAVING	Permitido	No permitido: repita la expresión
Funciones y procedimientos	DELIMITER, BEGIN … END, SIGNAL SQLSTATE '45000'	LANGUAGE plpgsql, cuerpo entre $$, RAISE EXCEPTION
Triggers	El código va dentro de CREATE TRIGGER	Función RETURNS TRIGGER + CREATE TRIGGER … EXECUTE FUNCTION

- **R1. Análisis y modelo relacional**

Antes de escribir SQL, la gerencia quiere ver el diseño. Estas son tres filas reales de la planilla que se va a reemplazar:

codigo	cliente_nombre	cliente_nit	cliente_tel	piloto	supervisor	dron	base_dron	cargas
ENT-	Hosp.	8918002	6087405	Camilo	—	DA-ALB-	Base	Vacunas

0006	San Rafael Tunja	31-6	050	Duarte		01	Frailejón	5 kg (100 u); Muestras 2 kg (40 u)
ENT-0008	E.S.E. Hospital San Rafael	891800231-6	608 740 5050	Daniela Suárez	Camilo Duarte	DA-ALB-02	Base Frailejón	Vacunas 8 kg (160 u); Medicamentos 4 kg (30 u)
ENT-0016	HOSPITAL SAN RAFAEL	891800231-6	6087405050	Camilo Duarte	—	DA-ALB-01	Frailejón	Vacunas 10 kg (200 u); Medicamentos 8 kg (70 u)

Elabore el archivo modelo_relacional.pdf (o .png) con:

1. El modelo relacional de las 9 entidades del diccionario: tablas, atributos, PK, FK y la cardinalidad de cada relación (notación pata de gallo o 1: N / N:M explícita).
2. La resolución de la relación N:M entre entregas y tipos de carga, indicando la clave primaria que eligió para la tabla intermedia y por qué.
3. La relación recursiva de supervisión entre pilotos.
4. Una tabla breve de normalización con al menos tres problemas de la planilla: problema → forma normal que viola (1FN, 2FN o 3FN) → cómo lo resuelve su modelo.

Puede usar draw.io, dbdiagram.io, MySQL Workbench, pgModeler o un dibujo a mano escaneado y legible.

- **R2. Creación de la base de datos**

Cree la base de datos dronandes y las 9 tablas en MySQL y en PostgreSQL, con estas condiciones:

- El script debe poder ejecutarse varias veces: comience con DROP DATABASE IF EXISTS (o DROP TABLE IF EXISTS en orden inverso de dependencias).
- Cree las tablas en un orden que respete las dependencias.
- Declare todas las PK (incluida la compuesta que haya deducido), todas las FK (excepto la autorreferencia de pilotos, que se agrega en R3) y las restricciones NOT NULL, UNIQUE, DEFAULT y CHECK del diccionario (excepto la de carga_max_kg, que se agrega en R3).
- Nombre las restricciones CHECK y FOREIGN KEY con los prefijos chk_ y fk_.

Luego ejecute el script de datos iniciales (sección 8). Si algún INSERT falla, el error está en su DDL: corríjalo, no modifique los datos.

- **R3. Ajustes estructurales solicitados por Calidad**

Con los datos ya cargados, Calidad detectó tres ajustes. Resúelvalos con ALTER TABLE:

a) Hay razones sociales de clientes con más de 80 caracteres: amplíe clientes. nombre a 120 caracteres sin perder la restricción NOT NULL.
b) La Aeronáutica Civil solo certifica cargas entre 0,5 y 25 kg: agregue a drones la restricción chk_drones_carga.
c) Agregue la clave foránea fk_pilotos_supervisor que garantiza que el supervisor de un piloto sea un piloto existente.

- **R4. Operaciones de datos (DML)**

a) Comercial firmó tres clientes nuevos. Regístrelos con una sola sentencia INSERT, sin escribir el identificador (debe generarse automáticamente):

tipo	nombre	nit_documento	email	telefono	municipio	fecha_registro
FARMACIA	Droguería Santa Ana	900314159-2	santaana@gmail.com	3112223344	Marinilla	2026-09-28
PERSONA	Esteban Mejía Toro	1036987654	(sin correo)	3015556677	Rionegro	2026-09-29
COMERCIO	Tienda Naturista Frailejón	901555666-3	tienda.frailejon@outlook.com	3209871234	Tunja	2026-09-30

b) Aplique la regla RN-07 con una sola sentencia UPDATE. Indique en un comentario cuántas filas se afectaron.
c) Auditoría ordena eliminar las entregas en estado CANCELADA que no tienen ninguna carga registrada (fueron creadas por error en la planilla). Use una sola sentencia DELETE con subconsulta. Indique en un comentario cuántas filas se eliminaron.
d) Escriba una consulta que muestre en una sola salida el total de clientes, el total de entregas y el número de drones en MANTENIMIENTO (evidencia 03).

- **R5. Tablero de control operativo**

a) Coordinación de Vuelos quiere revisar las entregas de media distancia con prioridad alta: entregas ENTREGADA, con distancia entre 20 y 45 km (inclusive) y prioridad VITAL o URGENTE. Use BETWEEN e IN. Columnas: codigo, municipio_destino, distancia_km, prioridad. Orden: distancia de mayor a menor.
b) Auditoría pide dos listados. b.1) Entregas cerradas sin entrega efectiva: su estado no es PROGRAMADA, EN_VUELO ni ENTREGADA (use NOT IN) y no tienen fecha de entrega (IS NULL). Columnas: codigo, estado, fecha_programada; orden por código. b.2) Entregas que sí tienen fecha de entrega (IS NOT NULL) pero no tienen calificación. Columnas: codigo, fecha_entrega.
c) Mantenimiento prepara una campaña de carga pesada y busca drones cuyo estado sea distinto de RETIRADO (¡use! =) y que cumplan al menos una de estas condiciones: (i) carga máxima de 8 kg o más y menos de 400 horas de vuelo; (ii) autonomía mayor a 80 km. Columnas: codigo_serie, modelo, carga_max_kg, horas_vuelo, autonomia_km, estado. Orden: codigo_serie ascendente.
d) Talento Humano necesita los pilotos cuya licencia no sea A (use el operador NOT) y que ingresaron hasta el 1 de febrero de 2025, inclusive (use <=). Columnas: nombres, apellidos, licencia, fecha_ingreso. Orden: fecha de ingreso ascendente.

- **R6. Directorio comercial y calidad de datos**

a) Según RN-13, liste los clientes con teléfono inválido: sin teléfono o con una longitud distinta de 10 (use <> y LENGTH). Columnas: nombre en mayúsculas (alias cliente), municipio, teléfono mostrando 'SIN TELÉFONO' cuando sea nulo (use COALESCE, alias telefono) y número de caracteres del teléfono (alias digitos). Orden: nombre ascendente.
b) Comercial quiere contactar a los clientes con correo corporativo: tienen correo y este no termina en ninguno de los dominios gratuitos de RN-13 (use NOT LIKE con %). Columnas: nombre, correo en minúsculas (alias correo) y una columna contacto con el formato Nombre <correo> construida con CONCAT, con el correo en minúsculas. Orden: nombre.
c) ¿Los drones de la familia Cóndor tienen series de la forma DA-CX? -NN: exactamente un carácter después de CX y exactamente dos caracteres al final (use LIKE con _). Columnas: codigo_serie, modelo en mayúsculas (alias modelo), horas_vuelo y el porcentaje de vida útil consumido según RN-12, redondeado a 1 decimal (alias pct_vida_util). Orden: horas de vuelo descendente.

- **R7. Indicadores de gestión**

a) Para el informe a la Secretaría de Salud, calcule por tipo de carga, considerando solo entregas en estado ENTREGADA: número de entregas en que aparece (num_entregas), kilogramos totales (kg_totales), promedio de kilogramos redondeado a 2 decimales (kg_promedio), mínimo (kg_minimo) y máximo (kg_maximo). Columna de identificación: tipo_carga (nombre). Orden: kilogramos totales descendente.
b) Comercial quiere premiar a los clientes estrella: clientes con al menos 2 entregas en estado ENTREGADA y calificación promedio de 4 o más. Las entregas sin calificación sí

cuentan como entregas realizadas, pero no participan en el promedio. Columnas: cliente, entregas_realizadas, calificacion_promedio (2 decimales). Orden: promedio descendente y, en empate, cliente ascendente.

- **R8. Consultas multitabla**

a) Hoja de vuelo de entregas vitales. Para cada entrega VITAL en estado ENTREGADA muestre: codigo, nombre del cliente (alias cliente), nombre completo del piloto (nombres + espacio + apellidos, alias piloto), serie del dron (alias dron), nombre de la base del dron (alias base) y los minutos transcurridos entre la fecha programada y la fecha de entrega (alias minutos_vuelo, entero). Use solo INNER JOIN. Orden: fecha programada ascendente.

b) Productividad de pilotos. Liste todos los pilotos con su nombre completo (alias piloto), licencia y el número de entregas en estado ENTREGADA que han realizado (alias entregas_realizadas). Los pilotos sin entregas realizadas deben aparecer con 0. Orden: entregas descendentes y, en empate, piloto ascendente.

c) Organigrama. Muestre cada piloto (nombre completo, alias piloto), su licencia y el nombre completo de su supervisor (alias supervisor). Si el piloto no tiene supervisor, muestre 'DIRECCIÓN DE OPERACIONES'. Orden: supervisor y luego piloto.

d) Auditoría de RN-05. Detecte las entregas en estado PROGRAMADA cuya distancia supera la autonomía del dron asignado. Columnas: codigo, nombre del cliente (alias cliente), serie del dron (alias dron), distancia_km, autonomia_km y la diferencia (alias exceso_km).

- **R9. Subconsultas**

a) Liste las entregas en estado ENTREGADA cuya distancia es mayor que el promedio de distancia de las entregas en estado ENTREGADA. Columnas: código, municipio_destino, distancia_km. Orden: distancia descendente.

b) Comercial quiere llamar a los clientes que nunca han tenido una entrega. Use NOT IN. Columnas: nombre, tipo, municipio, fecha_registro. Orden: fecha de registro y luego nombre.

c) Mantenimiento sospecha de sobreuso: liste los drones cuyas horas de vuelo superan el promedio de horas de los drones de su misma base (se consideran todos los drones de la base, sin importar su estado). Use una subconsulta correlacionada. Columnas: codigo_serie, nombre de la base (alias base), horas_vuelo. Orden: base.

d) Para la auditoría, liste los drones no retirados que nunca han tenido un mantenimiento registrado. Use NOT EXISTS. Columnas: codigo_serie, modelo, estado. Orden: codigo_serie.

- **R10. Vista e índices**

a) Cree la vista vw_tablero_entregas para el área administrativa, con una fila por entrega y estas columnas: codigo, fecha_programada, cliente (nombre), tipo_cliente, municipio_destino, dron (serie), piloto (nombre completo), prioridad, estado, tipos_carga (cantidad de tipos de carga registrados) y peso_total_kg (suma del peso; 0 si la entrega no tiene carga). La vista debe incluir también las entregas que aún no tienen carga registrada. Pruébela consultando las entregas PROGRAMADA o EN_VUELO ordenadas por fecha programada.

b) Las dos búsquedas más frecuentes del sistema son: (1) entregas filtradas por estado dentro de un rango de fechas programadas; (2) clientes filtrados por tipo y municipio. Cree dos índices con prefijo idx_ que las optimicen (no sobre claves primarias ni columnas UNIQUE). Justifique cada uno en un comentario de 2 o 3 líneas y demuestre que existen (SHOW INDEX en MySQL, vista pg_indexes en PostgreSQL).

- **R11. Función almacenada**

a) Cree la función fn_valor_entrega(p_id_entrega) que calcule el valor de una entrega según RN-10 y lo devuelva con 2 decimales. Si la entrega no tiene carga, el valor corresponde solo a la distancia (con el recargo si aplica). Si la entrega no existe, debe devolver NULL.
b) Pruébela así: (1) liste las entregas ENTREGADA con prioridad URGENTE con codigo, prioridad y el valor (alias valor_cop), orden descendente por valor; (2) ejecute la función con el identificador 999.
c) MySQL: declare la función como READS SQL DATA (con el registro binario activo, MySQL exige esa declaración). PostgreSQL: use LANGUAGE plpgsql.

- **R12. Trigger de auditoría**

Auditoría exige trazabilidad automática de los estados (RN-09 y RN-11). Cree el trigger trg_entregas_estado con estas características:

Elemento	Especificación
Tabla	entregas
Operación	UPDATE
Momento	BEFORE, porque debe modificar la fila antes de guardarla
Lógica	Solo si el estado cambia: (1) si el nuevo estado es ENTREGADA y fecha_entrega es nula, asignarle la fecha y hora actual; (2) insertar en historial_entregas el id de la entrega, el estado anterior y el nuevo. Si el estado no cambia, no registra nada.
Resultado esperado	Un registro en el historial por cada cambio real de estado

Demuestre que funciona ejecutando exactamente estas tres sentencias y luego consultando historial_entregas (con el código de la entrega) y las tres entregas involucradas:

```
UPDATE entregas SET estado = 'ENTREGADA', calificacion = 5 WHERE codigo = 'ENT-0018';
UPDATE entregas SET estado = 'CANCELADA' WHERE codigo = 'ENT-0019';
UPDATE entregas SET calificacion = 4 WHERE codigo = 'ENT-0011';
```

- **R13. Procedimiento almacenado**

Operaciones necesita programar entregas sin violar las reglas. Cree el procedimiento sp_programar_entrega con 8 parámetros de entrada, en este orden: código, id del cliente, id del dron, id del piloto, fecha programada, municipio de destino, distancia en km y prioridad. Debe validar, en este orden:

1. Que el dron y el piloto existan.
2. Que el dron esté ACTIVO (RN-06).
3. Que la distancia no supere la autonomía del dron (RN-05).
4. Que la licencia del piloto permita la distancia (RN-03).

Si una validación falla, el procedimiento debe detenerse con un error cuyo mensaje explique el motivo (MySQL: SIGNAL SQLSTATE '45000'; PostgreSQL: RAISE EXCEPTION). Si todo es válido, inserta la entrega (el estado debe quedar PROGRAMADA por el valor por defecto) y muestra un mensaje con el identificador generado (MySQL: SELECT; PostgreSQL: RAISE NOTICE).

Pruébelo con exactamente estas tres llamadas y luego consulte la vista de R10 para la entrega ENT-0021:

```
CALL sp_programar_entrega('ENT-0021', 11, 3, 3, '2026-10-03 10:00:00', 'Marinilla', 16.0, 'URGENTE');
CALL sp_programar_entrega('ENT-0022', 6, 4, 4, '2026-10-03 11:00:00', 'Guarne', 9.0, 'NORMAL');
CALL sp_programar_entrega('ENT-0023', 2, 7, 7, '2026-10-04 08:00:00', 'Arcabuco', 28.0, 'NORMAL');
```

10. Entregables

En la plataforma del curso se entrega solo el enlace al repositorio Git (GitHub, GitLab o Bitbucket) que contiene la carpeta parcial-practico-2. El enlace debe abrir directamente la carpeta y permitir ver los archivos sin pedir acceso. Dentro de la carpeta deben estar únicamente:

1. El modelo relacional (R1).
2. El script completo de MySQL (R2 a R13, en orden, ejecutable de principio a fin).
3. El script completo de PostgreSQL (R2 a R13, en orden, ejecutable de principio a fin).
4. Las 8 evidencias de la tabla siguiente.
5. El README.md.

Elija un motor principal (MySQL o PostgreSQL) y declárelo en el README. Las evidencias 03 a 06 se toman en el motor principal y las 07 y 08 en el otro motor; así se verifica que ambos scripts funcionan. Cada pantallazo debe mostrar la sentencia, el resultado y el cliente o motor usado (barra de título, prompt o panel de conexión).

Archivo	Qué debe verse	Motor
evidencia_01.png	Tablas creadas (SHOW TABLES;) y estructura de entregas (DESCRIBE entregas;)	MySQL
evidencia_02.png	Tablas creadas (\dt) y estructura de entregas (\d entregas) o su equivalente en pgAdmin/DBeaver	PostgreSQL
evidencia_03.png	Mensajes de filas afectadas de R4.b y R4.c, y resultado de R4.d	Principal

evidencia_04.png	Resultados de R7.b y R8.b	Principal
evidencia_05.png	Resultados de R9.c y R9.d	Principal
evidencia_06.png	Consulta de la vista (R10.a) y primera prueba de la función (R11)	Principal
evidencia_07.png	Las tres sentencias UPDATE de R12 y el contenido de historial_entregas	El otro motor
evidencia_08.png	La llamada válida de R13, al menos uno de los dos errores y la consulta de la vista para ENT-0021	El otro motor

El README.md debe contener: nombre completo y código del estudiante; motor principal y versiones usadas; orden de ejecución de los scripts; dos o tres decisiones de modelado (por ejemplo, la clave de la tabla intermedia); y, si aplica, los requerimientos incompletos con la explicación de qué falta y por qué.

7. Estructura esperada del repositorio

```
parcial-practico-2/
│
├── modelo_relacional/
│   └── modelo_relacional.pdf   (o .png)
│
├── mysql/
│   └── parcial_practico_2_mysql.sql
│
├── postgresql/
│   └── parcial_practico_2_postgresql.sql
│
├── evidencias/
│   ├── evidencia_01.png
│   ├── evidencia_02.png
│   ├── ...
│   └── evidencia_08.png
│
└── README.md
```